

# CORRIGE DES TD DE CONVERGENCE ET EQUATION DIFFERENCIELLE

Deux etudiants de L'ENS natitingou

August 18, 2025

## 1. INTEGRATION EXERCICE 1

Calculons les limites des suites suivants en utilisant les sommes de riemann

•

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$$

$$a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+\frac{k}{n})^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ avec } f: ]-1; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R},$$

$$\text{tel que } x \mapsto \frac{1}{(1+x)^2}$$

$$\text{d'où, } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} = \left[ -\frac{1}{(1+x)^2} \right] = \frac{1}{2}$$

•

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \cos^2\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

$$b_n = \frac{1}{n} \times \frac{\pi-0}{\pi} \sum_{k=1}^n \cos^2\left(0 + \frac{(\pi-0)k}{n}\right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos^2(x)$$

$$\text{ainsi } \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos^2 x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\cos 2x+1}{2} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left( \frac{1}{2} \sin 2\pi + \pi - \frac{1}{2} \sin 0 - 0 \right)$$

$$\text{d'où } \lim b_n = \frac{1}{2}$$

•

$$C_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{n+k}{n^3 + kn^2}}$$

$$c_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1}{n^2} \left( \frac{1+\frac{k}{n}}{1-\frac{k}{n}} \right)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{1+\frac{k}{n}}{1-\frac{k}{n}}}$$

$$b_n = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n f\left(0 + \frac{k(1-0)}{n}\right) \quad a4pa1(1)$$

$$c_n = \frac{1-0}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \quad a4pa1(2)$$

avec  $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$  ainsi la limite de  $C_n$  revient à

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \int_0^1 \frac{1+x}{\sqrt{(1-x)^2}} dx \text{ ce qui donne par un calcul bien fait } [\arcsin(x)]_0^1 -$$

$$[\sqrt{1-x^2}]_0^1 = \frac{\pi-2}{2}$$

### EXERCICE

Justifions que les integrales suivantes convergent et trouvons leurs valeurs

- $I_1 = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$   
 $\liminf(x^2(x^2 e^{-x})) = 0$  or  $0 \in \mathbb{R}$  d'après les critères de Riemann ,  
 $I_1$  converge.  $+\infty$  est une borne impropre à cet intégrale donc  $\exists t$  tel que  
 $I_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x t^2 e^{-t} dt = 2$

- $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)}$  étant une fonction paire on a donc  $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}$   
 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( \frac{1}{1+x^2} \right) = 1$  d'après le critère de Riemann  $I_2$  converge  
Il est facile de voir  $I_2$  est une primitive de la fonction arctangente un  
calcul bien fait nous donne  $I_2 = \pi$

- $I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^3+x} dx$   
or  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^3+x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 \sqrt{x^2+1}}{x^3+x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{1}{x^2}} = 1$  donc au  
voisinage de l'infini,  $I_3$  et  $\int \frac{1}{x^2}$  (intégrale de Riemann) ont même nature  
ainsi elle converge

Déterminons sa valeur

1

### EXERCICE 1.3

Étude de convergence

---

<sup>1</sup>A travers un changement de variable de  $X = x^2 + 1$  et puis un autre de  $y = \sqrt{x}$  on trouve  
 $I_3 = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$

- $I_5 = \int_0^\pi \frac{1}{1+\cos(x)} dx$   
 $\pi$  est une borne impropre de cet integrale ,ainsi  $\exists t \in ]0; \pi[$  telque  $I_5 = \lim_{t \rightarrow \pi} I_5(t)$  avec  $I_5(t) = \int_0^t \frac{1}{1+\cos x} dx = \int_0^t \frac{1}{2(\cos^2 \frac{x}{2})} = \frac{1}{2} \tan(\frac{t}{2})$  alors on a  
 $I_5 = \lim_{t \rightarrow \pi} \frac{1}{2} \tan \frac{t}{2} =$
- $I_6 = \int_2^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$   
on a  $\left| \frac{\arcsin x}{x^2-1} \right| \leq \frac{\pi}{2(x^2-1)}$

## 2. EQUATION DIFFERENTIELLE

### EXERCICE 2.1 : Résolvons l'equation differentielle

- $y' + y = xe^{-x} + 1$   
l'equation homogene de associe a cette equation est  $y' + y = 0$  et a pour solution  $y_h : x \mapsto ke^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}, k = cste$  par contre une equation particuliere de cette equation serais donc sous la forme de  $y_p = \lambda e^{-x}, \lambda \in \mathbb{R}$   
posons  $Q(x) = \lambda e^{-x}$   
Résolvons  $Q' + Q = xe^{-x} + 1$  on a  $\lambda e^{-x} = xe^{-x} + 1 \leftrightarrow \lambda = \frac{1}{2}x^2 + e^{-x}$   
ainsi  $\lambda e^{-x} = \frac{1}{2}x^2 e^{-x} + 1$  D'où une solution generale de cette equation est alors  $y = \frac{1}{2}x^2 e^{-x} + 1 + ke^{-x}, k = cste$
- $y'' - y = \sin x \cos(3x)$   
une equation caracteristique de cette equation est  $\phi(r) = r^2 - 1 = 0$   $\phi(r) = 0 \Leftrightarrow r = i/r = -i$  les solutions de cette equation sont donc les fonction definies sur  $\mathbb{R}$  de la forme  $\forall x \in \mathbb{R}, y_h = B \sin x + A \cos x; (A; B) \in \mathbb{R}$  resolvons d'abord l'equation  $y' + y = \sin x, \phi(i) = i^2 + 1 = 0$  Une solution particuliere est sous la forme  $P(x) = x(a \cos x + b \sin x)$   
 $\forall x \in \mathbb{R}, P'(x) = a \cos x + b \sin x + x(-a \sin x + b \cos x) = b \cos x + (a + bx) \sin x - a \sin x + (b - ax) \cos x$  P etant le solution de l'equation alors on a  $P'' + P = \sin x$  et on a  $P'(x) = (2b - ax) \cos x - (2a + bx) \sin x$  AINSI EN POSANT  $(2b - ax + ax) \cos x - (2a + bx - bx) \sin x = \sin x$   
par identification on a  $\begin{cases} -2a = 1 \\ 2b = 0 \end{cases}$  ainsi  $a = -\frac{1}{2}$  et  $b = 0$   
ainsi  $P(x) = -\frac{1}{2} x \cos x$   
\* Resolvons a present  $y'' + y = \cos 3x$  Posons  $y_1 = \cos x$  et  $y_2 = \sin x$   
une solution particuliere de cette de cette equation est sous la forme  $x \mapsto A(x)y_1 + B(x)y_2$  un calcule bien fait donne  $A = -\frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{4} \cos 2x$

et  $B = \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{4} \sin 2x$  et la solution generale sera sous la forme  $y_p + B \sin x + A \cos x, (A, B) \in \mathbb{R}$

### 3. SUITE

Etudions la convergence de la serie numerique  $U_n$  :

- $U_n = \frac{n-1}{2n+1}$   
Pour n qui tend vers l'infini  $U_n$  tend vers  $\frac{1}{2}$  ainsi elle  $\dots gente$
- $U_n = \sin(\frac{1}{n^3})$   $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 U_n = 1$  d'apres les criteres de riemann  $\sum U_n$  converge
- $U_n = \arctan(n^2 + 1)$   
la limite a l'infini de  $U_n$  donne  $\frac{\pi}{2}$  d'ou elle diverge

---

<sup>2</sup>Ce document est incomplet est a completer  
mariekokou06@gamil.com et DA ALLADA setognon raoul